Printed Pages – 11 Roll No. : .....

228314(28)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(ET & T Branch)

NETWORK ANALYSIS

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक विपरीत न लिखा हो। किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

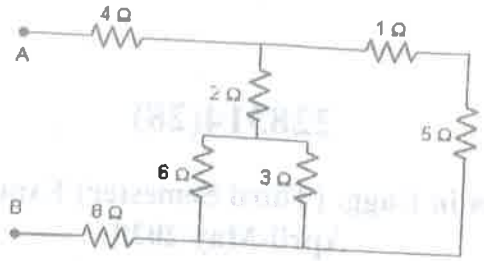
Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.*

Part-A

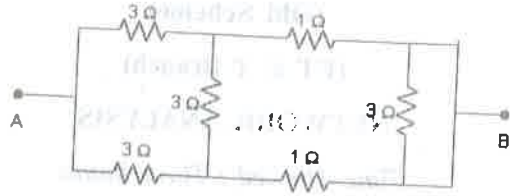
1. निम्न परिपथ के लिए A-B पर समतूल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए— 10

Find equivalent resisteance across terminal A-B for the circuit shown below :

(a)

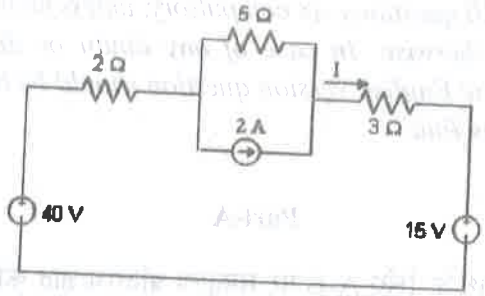


(b)



2. सुपरपोजिशन सिद्धांत का उपयोग करते परिपथ में धारा 'I' का मान ज्ञात कीजिए— 10

Find current 'I' in the circuit below using superposition principle :

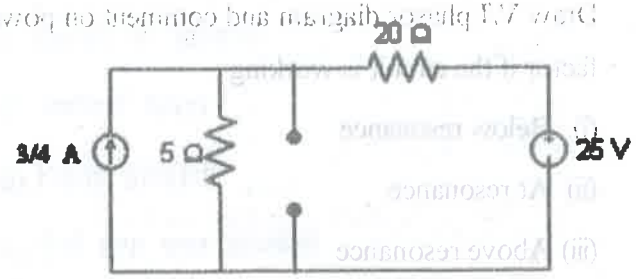


अथवा

Or

थेवेनिन प्रमेय को परिभाषित करें। नीचे दिए गए सर्किट में थेवेनिन पैरामीटर ज्ञात करें तथा A-B पर थेवेनिन समतुल्य परिपथ का चित्र बनाएं। नॉर्टन पैरामीटर भी ज्ञात करें (केवल थेवेनिन तथा नॉर्टन पैरामीटर के बीच संबंध का उपयोग करके) तथा समतुल्य नॉर्टन सर्किट बनाएं—

Define Thevenin's theorem. Determine Thevenin's theorem parameter of the circuit below and draw equivalent Thevenin circuit across A-B. Also find Norton's parameter (only by using relation between Thevenin and Norton parameters) and draw equivalent Norton circuit.



Part-B

1. एक सीरीज R-L-C सर्किट के लिए—

For a series R-L-C circuit :

PTO

(a) प्रतिबाधा बनाम आवृत्ति वक्र बनाइए तथा इसके विभिन्न क्षेत्रों को स्पष्टतः दर्शाइए। 2

Draw Impedance Vs Frequency curve and clearly show different region in it.

(b) V/I फेज़र आरेख बनाएं तथा पावर फैक्टर पर टिप्पणी करें, यदि सर्किट कार्य कर रहा है— 6

(i) अनुनाद के नीचे

(ii) अनुनाद पर

(iii) अनुनाद के ऊपर

Draw V/I phasor diagram and comment on power factor if the circuit is working :

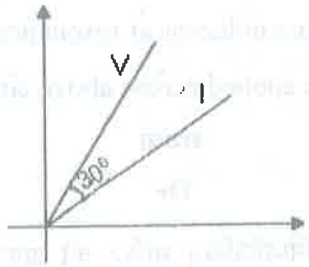
(i) Below resonance

(ii) At resonance

(iii) Above resonance

(c) R-L-C सर्किट का पावर फैक्टर जिसका फेज़र आरेख नीचे दिया गया है, वह है ..... (मान) ..... (लीडिंग/लैगिंग)— 2

The power factor of an R-L-C circuit whose phasor diagram is given below is ..... (value) ..... (leading/lagging).



2. एक सीरीज RLC सर्किट में $R = 20\ \Omega$, $L = 40$ mH, $C = 1\mu F$ है, तो गणना कीजिये— 2×5=10

(i) अनुनाद पर प्रतिबाधा

(ii) क्वालिटी फैक्टर

(iii) रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी

(iv) दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी

(v) अनुनाद आवृत्ति पर प्रेरक पर वोल्टेज, यदि उपरोक्त सर्किट में कुल वोल्टेज 100 V लगाया जाता है।

A series RLC circuit has $R = 20\ \Omega$, $L = 40$ mH, $C = 1\mu F$, calculate :

(i) Impedance at resonance

(ii) Quality factor

(iii) Resonance frequency

(iv) The two half power frequencies

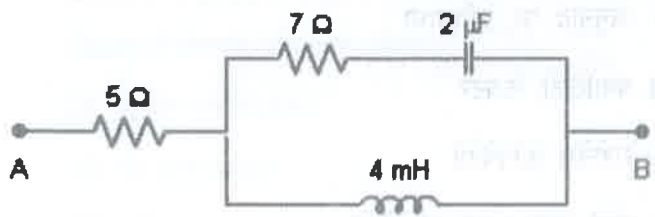
(v) Voltage across inductor at resonance frequency if total voltage applied across above circuit is 100 V.

अथवा

Or

अनुनाद क्या है ? निम्नलिखित सर्किट की अनुनाद आवृत्ति का पता लगाएं : 2+8=10

What is Resonance? Find the resonance frequency of the following circuit :



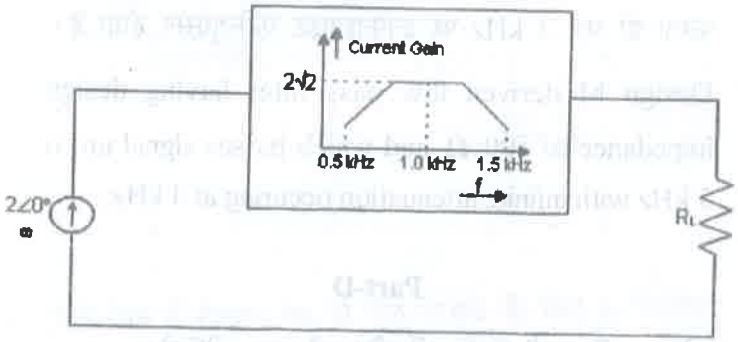
Part-C

1. (a) पेसिव फिल्टर से आप क्या समझते हैं ? गेन Vs फ्रीक्वेंसी कर्व का उपयोग करके LPF तथा HPF का संक्षिप्त वर्णन करें। 7

What do you mean by passive filters? Briefly explain LPF and HPF using gain Vs frequency curve.

(b) चित्र में दिखाए गए सर्किट के लिए इनपुट विद्युत धारा की आवृत्ति $f = 0$, $f = 1$ kHz तथा $f =$ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर लोड प्रतिरोध R_L पर धारा का परिमाण क्या होगा ? 3

For the circuit shown in figure what will be magnitude of current at load resistance R_L at input current frequency $f = 0$, $f = 1$ kHz and $f =$ cutoff frequency.



2. कांस्टेंट k-low pass फ़िल्टर डिज़ाइन करें जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 kHz तथा डिज़ाइन रेजिस्टेंस $R_0 = 500\ \Omega$ है। वह आवृत्ति ज्ञात कीजिए जिस पर फ़िल्टर 17·372 dB का एटीन्युएसन उत्पन्न करता है। 2 kHz आवृत्ति पर 'T' तथा 'π' सेक्शन कांस्टेंट k-low pass फ़िल्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स भी ज्ञात कीजिए। 10

Design constant k low pass filter having frequency 3 kHz design resistance $R_0 = 500\ \Omega$. Find the frequency at which filter produces attenuation of 17·372 dB. Also find characteristic impedance of 'T' and 'π' section constant k-low pass filter at a frequency of 2 kHz.

अथवा

Or

M derived low pass फ़िल्टर डिज़ाइन कीजिये जिसका डिज़ाइन इम्पीडेन्स 500 Ω हो तथा जो 3 kHz तक के सिग्नल को पास करता हो एवं 4 kHz पर इनफाइनाइट एटीन्युएसन होता है।

Design M derived low pass filter having design impedance of 500 Ω and which passes signal up to 3 kHz with infinite attenuation occuring at 4 kHz.

Part-D

नोट : *निम्न में से किन्हीं **तीन** को हल कीजिये।*

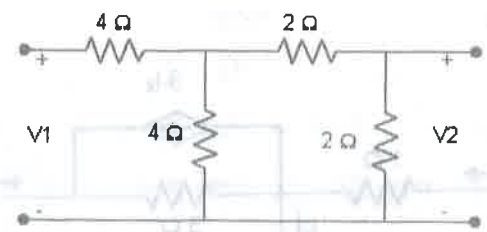
Note : *Solve any **three** of the following.*

1. 2-पोर्ट नेटवर्क का Y-पैरामीटर समतुल्य परिपथ बनाइये। यदि 2-नेटवर्क के Y-पैरामीटर्स $Y_{11} = 5$, $Y_{12} = 3/4$, $Y_{21} = 6/5$ और $Y_{22} = 5$ हैं, तो इनका समतुल्य Z-पैरामीटर ज्ञात कीजिये। नेटवर्क की पारस्परिकता और समरूपता पर टिप्पणी कीजिये। 10

Draw the Y-parameter equivalent circuit of two port network. If Y-parameters of two port network are $Y_{11} = 5$, $Y_{12} = 3/4$, $Y_{21} = 6/5$ and $Y_{22} = 5$, find its equivalent Z-parameters. Comment on reciprocity and symmetricity of the network.

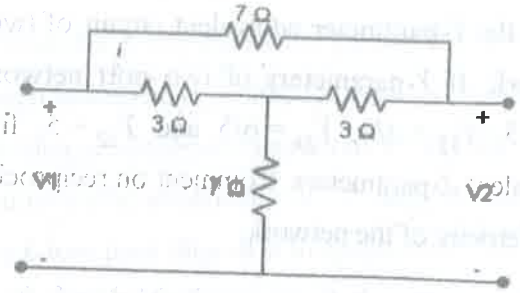
2. नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए दो पोर्ट नेटवर्क के लिए Y पैरामीटर की गणना करें— 10

Calculate the Y parameters for the two port network shown in figure below :



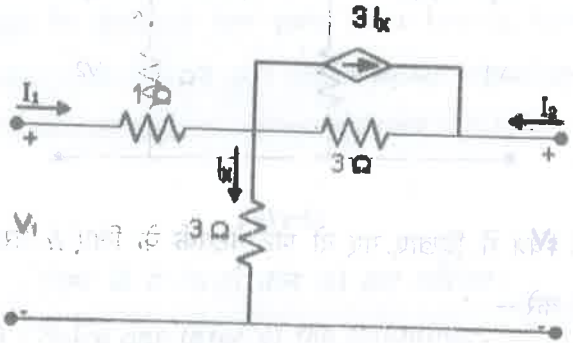
3. नीचे चित्र में दिखाए गए दो पोर्ट नेटवर्क के लिए h-पैरामीटर ज्ञात करें— 10

Find h-parameter for the two port network shown in figure below :



4. नीचे दिए गए चित्र में सर्किट के लिए ट्रांसमिशन पैरामीटर ज्ञात करें—

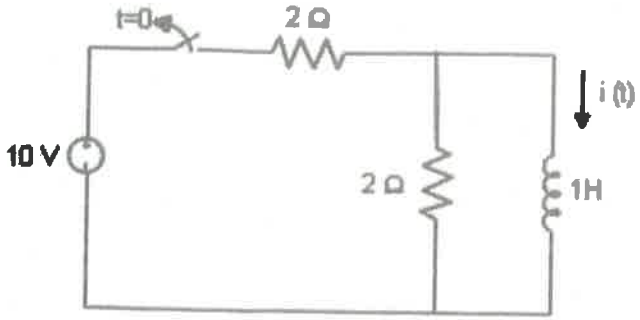
Find the transmission parameter for the circuit in figure below :



Part-E

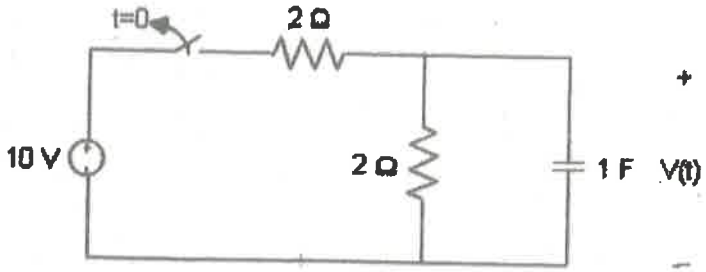
1. नीचे सर्किट में स्विच लंबे समय से बंद है, $t = 0$ पर स्विच खोला जाता है। $t \geq 0$ के लिए $i(t)$ की गणना करें। 10

The switch in the circuit below has been closed for a long time, at $t = 0$ the switch is opened. Calculate $i(t)$ for $t \geq 0$.



अथवा

Or

नीचे सर्किट में स्विच लंबे समय से बंद है, $t = 0$ पर स्विच खोला जाता है। $t \geq 0$ के लिए $v(t)$ की गणना करें—

The switch in the circuit below has been closed for a long time, at $t = 0$ the switch is opened. Calculate $v(t)$ for $t \geq 0$.